

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

La transformation et la conservation des fruits de saison

Module 4 : La Biotechnologie

Ce travail dirigé évalue votre maîtrise des techniques de transformation (confiture, séchage) et de conservation des fruits de saison (mangue, tomate), ainsi que leur impact socio-économique au Cameroun.

EXERCICE 1 Élaboration d'une confiture de mangue

Dans une unité de transformation artisanale à Foumban, un groupe de femmes produit de la confiture de mangue. La recette standardisée prévoit pour 10 kg de pulpe de mangue mûre : 6 kg de sucre cristallisé, 50 g de pectine (amidon modifié) et 10 g d'acide citrique. La cuisson se fait à feu vif jusqu'à obtention d'un taux de matières solubles totales (MST) de 68 % (mesuré au réfractomètre à 20 °C), correspondant à une masse finale d'environ 13,5 kg.

1. Calculer le rendement massique de cette transformation (masse produit fini / masse matières premières entrantes hors eau ajoutée). Interpréter la perte de masse observée.
2. Justifier scientifiquement le rôle de chacun des trois additifs (sucre, pectine, acide citrique) dans la réussite de la gélification et la conservation microbiologique.
3. L'étiquette finale mentionne « Teneur en fruits : 55% ». Vérifier la conformité de cette allégation par rapport à la recette initiale.
4. Proposer deux mesures d'hygiène critiques à respecter lors du conditionnement à chaud dans les pots en verre pour garantir une durée de vie de 12 mois sans réfrigération.

EXERCICE 2 Séchage solaire amélioré de la tomate

Un groupement d'intérêt économique (GIE) de la région de l'Extrême-Nord utilise un séchoir solaire à convection forcée (ventilateur alimenté par panneau photovoltaïque) pour transformer la tomate fraîche en tomate séchée. On suit le séchage d'un lot de 50 kg de tomates fraîches (teneur en eau initiale $H_i = 94\%$ base humide). Après 18 h de séchage, on obtient 3,2 kg de tomates séchées (teneur en eau finale $H_f = 12\%$ base humide).

1. Déterminer la masse d'eau évaporée et la matière sèche (MS) contenue dans le produit final. Vérifier la conservation de la matière sèche.
2. Calculer le ratio de séchage (kg eau évaporée / kg MS) et le rendement de transformation (kg produit fini / kg matière première).
3. Le séchoir fonctionne avec un débit d'air de $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$ et une élévation de température

de 15 °C par rapport à l'ambient (35 °C). En supposant que l'air sortant est saturé à la température de sortie, estimer l'énergie thermique fournie par l'air sur la durée totale (capacité massique de l'air $c_p \approx 1005 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, masse volumique $\rho \approx 1,1 \text{ kg}/\text{m}^3$). Exprimer en kWh.

4. Citer deux avantages majeurs de ce séchoir solaire actif par rapport au séchage direct au sol (tapisserie) sur le plan sanitaire et qualitatif.

EXERCICE 3 Analyse comparative de conservabilité

Trois lots de purée de tomate conditionnés différemment sont stockés à 25 °C pendant 6 mois. On relève les paramètres suivants à l'ouverture :

Paramètre	Lot A : Bocal stérilisé 45 min à 100 °C	Lot B : Sachet pasteurisé 30 min à 80 °C	Lot C : Sachet non traité
Aspect visuel	Stable, couleur rouge foncé	Stable, couleur rouge foncé	Stable, couleur rouge foncé
pH	4,2	4,2	3,9
Activité de l'eau (a_w)	0,97	0,97	0,96

1. Identifier le principe de conservation principal (thermique, chimique, barrière) pour chaque lot.
2. Expliquer l'échec de la conservation du Lot C en reliant les paramètres mesurés (a_w , pH, traitement thermique) aux exigences de stabilité microbiologique des produits acides ($pH < 4,5$).
3. Le Lot B contient un additif. Préciser son mode d'action principal et la réglementation camerounaise (CODEX/ANOR) limitant sa dose maximale dans les conserves de tomate.
4. Pour une exportation vers la zone CEMAC, quel lot présente le meilleur compromis sécurité/qualité/coût logistique ? Justifier en 3 arguments.

EXERCICE 4 Valorisation économique : Cas de la mangue à Nkongsamba

Pendant la haute saison (avril-juin), le prix d'achat de la mangue à la ferme à Nkongsamba chute à 50 FCFA/kg (surproduction, pertes post-récolte estimées à 40%). Une coopérative transforme 2 tonnes de mangues fraîches en confiture (rendement 45% masse confiture / masse fruit frais) et en mangue séchée (rendement 12% masse séchée / masse fruit frais). La répartition est 60% confiture / 40% séché. Prix de vente gros : confiture 2500 FCFA/kg, mangue séchée 3500 FCFA/kg. Charges variables (sucre, énergie, emballage, main d'œuvre) : 800 FCFA/kg confiture et 1200 FCFA/kg séché. Charges fixes

mensuelles (loyer, amortissement) : 150 000 FCFA.

1. Calculer les quantités produites (en kg) de confiture et de mangue séchée.
2. Établir le compte de résultat mensuel (Chiffre d'Affaires, Marge sur Coûts Variables, Résultat Net) pour ce mois de transformation.
3. Calculer le seuil de rentabilité (en kg de fruit frais entrant) pour couvrir les charges fixes.
4. Au-delà de l'aspect financier, citer deux externalités positives (impacts sociaux/environnementaux) générées par cette activité de transformation pour la commune de Nkongsamba.

EXERCICE 5 Contrôle qualité et traçabilité

Vous êtes technicien qualité dans une PME agroalimentaire à Douala produisant du jus de mangue pasteurisé (pH 3,8). Le plan HACCP identifie l'étape de pasteurisation (90 °C / 30 s) comme Point Critique de Maîtrise (PCM).

1. Définir la limite critique associée à ce PCM et l'action corrective immédiate en cas de dérive (ex : température 87 °C détectée).
2. Pourquoi la pasteurisation seule ne suffit-elle pas à garantir la stabilité d'un jus de mangue non acide (pH 5,5) ? Citer le traitement thermique alternatif requis.
3. L'étiquetage doit mentionner la liste d'ingrédients. Dans quel ordre les ingrédients doivent-ils apparaître ? Si le jus contient 12 % de sucre ajouté, 0,05 % d'acide ascorbique et de l'eau, rédiger la liste conforme.
4. Proposer un indicateur simple de traçabilité (lot) à inscrire sur l'emballage primaire permettant de remonter à la date de transformation et à l'origine des fruits (coopérative fournisseuse).